

SPOTIFY - OS ARTISTAS MAIS OUVIDOS NO

MUNDO Universidade Federal do ABC

Professor Alexandre Hiroaki Kihara

Bianca Pinheiro de Melo Mendes Pereira, RA: 11202231705 -

Turma A1 Fernando Yukio Chikuji, RA: 11202230576 - Turma B1

Henrique Ishida, RA: 11202230973 - Turma A1

Lívia de Pádua Ferné, RA: 11202230308 - Turma A1

Pedro Ricardo Cantú Benedetti, RA: 11202230298 - Turma A1

Resumo - O presente artigo busca analisar as tendências sonoras globais em maio de 2020. Utilizando um dataset do Kaggle, o qual nos traz os 760 artistas mais ouvidos no Spotify em 62 países. Através das ferramentas do programa Gephi foi possível a elaboração de grafos e dos principais cálculos e gráficos para análise e discussão. Com isso, o estudo mostra que apenas 20% dos artistas possuem forte presença global, apesar de revelar uma rede musical complexa com diversidade de artistas e gêneros.

Palavras-chave: spotify - grafo - música - conexão - mundo

1. INTRODUÇÃO

A música está presente na vida das pessoas desde as civilizações mais antigas, sendo sua prática indissociável do contexto cultural. Cada cultura desenvolve seus próprios tipos de música, diferentes em estilo, abordagem, concepções e papel na sociedade, podendo ser de caráter ritualístico, artístico, festivo ou até mesmo histórico.

É de conhecimento geral que a música tem grande poder sobre as emoções humanas, assim, a música é capaz de conectar pessoas das mais diversas idades, regiões e culturas do mundo independentemente de falarem o mesmo idioma.

No contexto da pandemia do Covid-19, houve uma mudança significativa no ramo musical e os meios de consumo online ganharam ainda mais destaque,

permitindo que as interações entre fãs e artistas continuassem mesmo em meio ao isolamento social. Durante esse período de dificuldades, os serviços de streaming de música, como o Spotify, desempenharam um papel significativo, permitindo aos ouvintes, mesmo longe dos shows e eventos, poderem explorar e descobrir novas faixas dos seus artistas favoritos.

Este trabalho faz um recorte e explora tendências sonoras no mundo em maio de 2020. Através das análises, é possível entender como a música, com a sua capacidade única de transcender fronteiras, modificou e reproduziu as experiências coletivas das pessoas em um momento de desafio mundial. Ao estudar as escolhas musicais dos ouvintes, podemos identificar não apenas quem eram os artistas que dominavam na época, mas também ter um panorama global da união entre países e culturas diversas que vivenciaram o isolamento, mas que mesmo assim compartilharam conexões através das canções.

2. METODOLOGIA

Objetivando analisar o contexto da música no período da pandemia, foi utilizado o dataset da plataforma Kaggle: “Spotify - Top Songs by Country Charts - Top 50 songs of each country in Spotify - Updated May 2020” para a obtenção dos artistas mais ouvidos ao redor do mundo durante este período. Ao todo, foram trabalhados 822 vértices, sendo eles divididos em 760 artistas e 62 países.

Inicialmente, foi trabalhado um grafo bipartido que fazia a conexão entre os artistas analisados e os países que os consumiam na época, a fim de avaliar a influência

internacional de cada artista. Por meio de um código gerado em Python (APÊNDICE B) obteve-se a matriz de adjacências necessária para a modelagem do grafo bipartido deste caso, gerado também na mesma linguagem. Este é um grafo bipartido simples, não direcionado e não ponderado, em que não há conexões entre os vértices de um mesmo grupo (artistas ou países), somente entre grupos distintos.

Posteriormente, foi gerado um grafo representando as conexões entre os países observados para verificar se estes se encontram culturalmente isolados ou globalizados no que tange às suas relações com a música. Este também é um grafo simples, não direcionado e desta vez ponderado, cuja matriz de adjacências foi obtida por meio do código em Python (APÊNDICE B).

Para análises mais específicas, por fim, gerou-se um grafo da relação entre os próprios artistas, sendo este o objeto de estudo central do trabalho. A matriz de adjacências também foi obtida por um código em Python (APÊNDICE B), e o grafo gerado através do aplicativo Gephi. Este é um grafo simples, não direcionado e ponderado, no qual a relação entre os vértices dos artistas, que inicialmente não se conectavam, foi transformada levando-se em consideração a quantidade de países em comum que cada um apresentou influência no período analisado.

As análises que serão realizadas neste trabalho sobre o grafo de artistas são referentes a:

2.1. Centralidade de Grau

Avalia a importância relativa de um nó com base no número de arestas conectadas a ele. Quanto maior a centralidade de grau, maior é o número de conexões que o vértice analisado possui. Ela é dada pela fórmula:

$$C_{D(v)} = \frac{\text{grau}(v)}{n-1}$$

Onde $CD(v)$ é a centralidade de grau do vértice v , $\text{grau}(v)$ diz respeito ao número de arestas do vértice v e n corresponde ao total de vértices trabalhados.

2.2. Centralidade de Intermediação

Mede a relevância de um nó dada a quantidade de caminhos mais curtos que passam por este nó em um grafo. Sua equação é:

$$C_{B(v)} = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Na qual $CB(v)$ é a centralidade de intermediação do vértice v , σ_{st} é o número de caminhos mais curtos do vértice s para o vértice t e $\sigma_{st}(v)$ é o número de vezes em que o vértice v participa dos caminhos mais curtos do vértice s para o vértice t .

2.3. Centralidade de Proximidade

Avalia a importância de um vértice com base na sua distância média para todos os outros vértices de um grafo. Quanto a isso, um nó com alta centralidade de proximidade está relativamente mais próximo de todos os outros nós do grafo. Sua fórmula é representada por:

$$C_{C(i)} = \frac{n-1}{\sum_j d(i,j)}$$

Em que $d(i,j)$ representa o menor caminho do vértice i para o vértice j , e n é o total de nós da rede.

2.4. Centralidade de Autovetor

Neste tipo de centralidade, o valor de um nó é dado levando-se em conta a relevância dos nós com que ele faz conexões. Desta forma, a centralidade de autovetor de um nó será elevada conforme as conexões se estabelecem com nós mais importantes, dada a seguinte fórmula:

$$x_v = \frac{1}{\lambda} \sum_{t \in G} a_{v,t} x_t$$

$G = (V,E)$ é um grafo

$M(v)$ é o conjunto dos vizinhos de v

$A(v,t)$ é a matriz de adjacência de G

λ é uma constante

2.5. Hubs

Pela análise das centralidades, torna-se possível a identificação dos Hubs - nós com muitas conexões em uma rede, seja por conectividade local ou global - que

podem facilitar a comunicação e transmissão de informações em diferentes partes da rede.

2.6. Modularidade

Representa a tendência de agrupamento dos vértices de uma rede. Dessa maneira, formam-se diversos módulos dentro dela, nos quais os nós em seu interior possuem alta conectividade entre si, enquanto apresenta baixo nível de conexão com outros módulos. A modularidade quantifica a qualidade de divisão da rede em comunidades.

2.7. Densidade

A densidade de uma rede é um coeficiente que expressa a proporção de conexões existentes no grafo em relação ao número máximo de conexões (arestas) possíveis entre os nós (vértices) do grafo.

A fórmula para o cálculo é dada por:

$$D = \frac{2E}{V(V-1)}$$

Onde E e V representam as arestas e vértices existentes no grafo, respectivamente.

3. RESULTADOS

Da base de dados, foi possível elaborar um grafo bipartido que relaciona os 760 artistas com os 62 países. A Figura 1 representa o grafo obtido para esta análise.¹

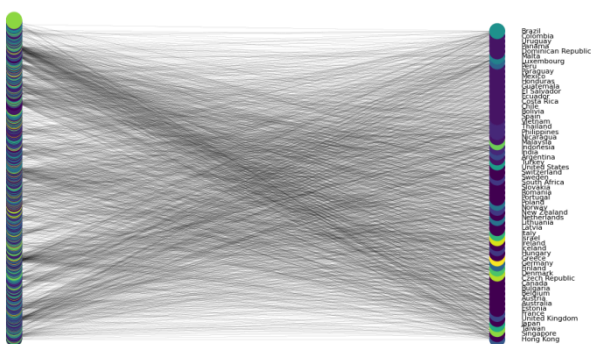


Figura 1: Grafo bipartido 760 artistas x 62 países.

¹ O mesmo grafo pode ser visualizado com mais detalhes no final do artigo (APÊNDICE A).

Do lado direito estão representados os países, e do lado esquerdo estão representados os 760 artistas. A diferença nas cores se deve ao cálculo de modularidade, assim é possível perceber a formação de comunidades, representadas pelas cores.

Apesar da grande concentração de nós na coluna dos artistas, o que impossibilita uma visualização clara da separação entre eles, é notório que há alguns vértices com maior número de arestas e outros com menor número. Essa diferença pode evidenciar o grau de relevância, e portanto, influência mundial.

Na Tabela abaixo, destacamos os 5 artistas mais presentes nas listas do Spotify pelo mundo.

#	Artista	Número de Países
1	Lady Gaga	59
	The Weeknd	59
3	Dua Lipa	53
4	Tony and I	52
	Powfu	52

Tabela 1: Os cinco artistas com maior influência global.

Tendo em consideração os artistas, apenas 152 possuem conexões com mais de um país analisado, representando 20% do total de nós. Se pensarmos em conexões com pelo menos metade dos países, este número diminui para 13 artistas, o que corresponde a aproximadamente 2% do total trabalhado. Isso mostra que, apesar do grande número de vértices trabalhados nesta relação, são poucos os artistas que conseguem se destacar mundialmente, e a grande maioria possui relevância apenas em seu país de origem ou em pequenos grupos de países.

3.1. Grafo de Artistas

O grafo ilustrado abaixo, derivado do grafo bipartido (Figura 1), apresenta os 760 artistas e suas conexões, lembrando que cada nó representa um artista, e uma aresta entre dois nós indica que esses artistas são

ouvidos nos mesmos países. Além disso, o tamanho dos vértices está correlacionado com os valores de Centralidade de Intermediação.

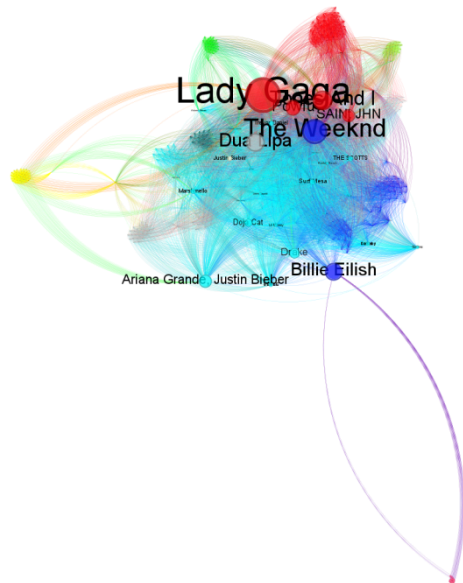


Figura 2: Grafo da relação entre os artistas.

3.2. Densidade

A densidade de um grafo é uma medida que indica a extensão das conexões existentes em relação ao número total possível de conexões. Ela varia de 0 a 1, onde:

0 indica que não há conexões no grafo.

1 indica que todas as possíveis conexões entre os nós estão presentes.

No caso do grafo de artistas, a densidade contabilizada foi de 0,074, o que sugere que apenas aproximadamente 7,4% das possíveis conexões entre os nós no grafo estão presentes. Isso sugere que o grafo não é completamente denso e que há muitos pares de nós que não têm conexões.

3.3. Centralidade de Grau

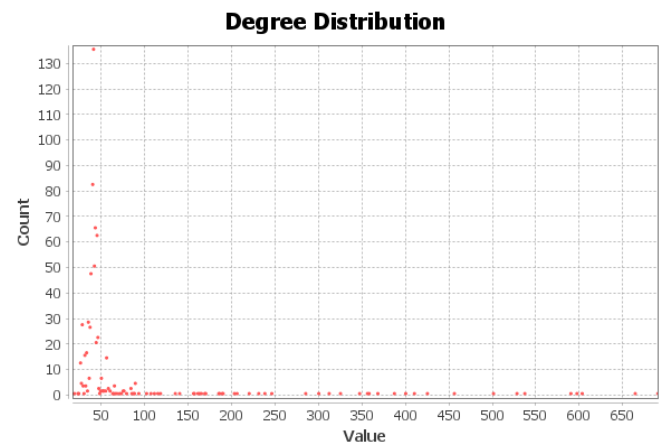


Gráfico 1 - O eixo “x” (value) mostra os diferentes valores de grau no gráfico. enquanto o eixo “y” (count) mostra a frequência de ocorrência de determinados valores de grau, cada ponto indica quantas vezes esse valor de grau ocorre no gráfico.

Percebemos que há uma concentração na frequência dos vértices com graus entre 25 e 50 e uma queda muito acentuada na frequência dos vértices com graus próximo a zero e acima de 50.

3.4. Centralidade de Intermediação

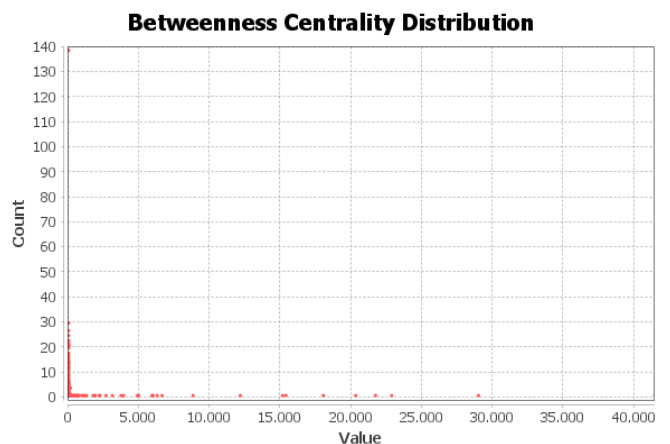


Gráfico 2 - O eixo “x” representa os valores da centralidade de intermediação (betweenness centrality). Ele quantifica a importância de um nó como intermediário nas conexões dentro de uma rede. Já o eixo “y” representa a contagem ou frequência de artistas que têm uma determinada centralidade de intermediação.

Percebemos que há poucos pontos relativos a valores mais altos no eixo x, enquanto que a frequência de pontos de valores próximos a zero é muito grande.

3.5. Centralidade de Proximidade

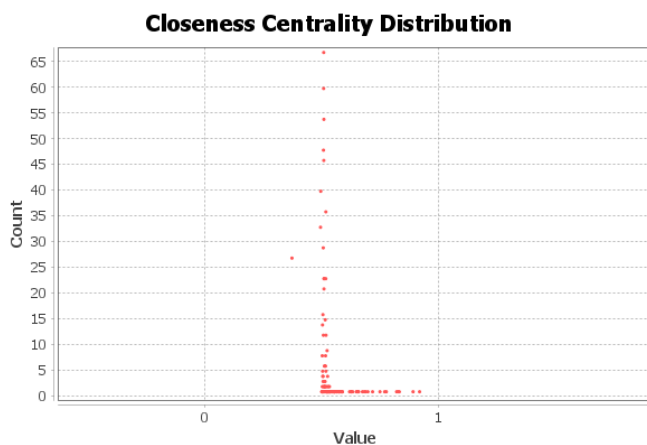


Gráfico 3 - O eixo “x” representa os valores de centralidade de proximidade para os nós da rede, que é uma medida que quantifica a proximidade de um nó em relação a outros. Já o eixo “y” indica quantos artistas possuem a mesma medida.

É possível verificar que a grande maioria dos nós possuem valores próximos a 0,5. Enquanto que uma quantidade pequena de nós se distribuem entre 0,5 e próximo de 1.

3.6. Centralidade de Autovetor

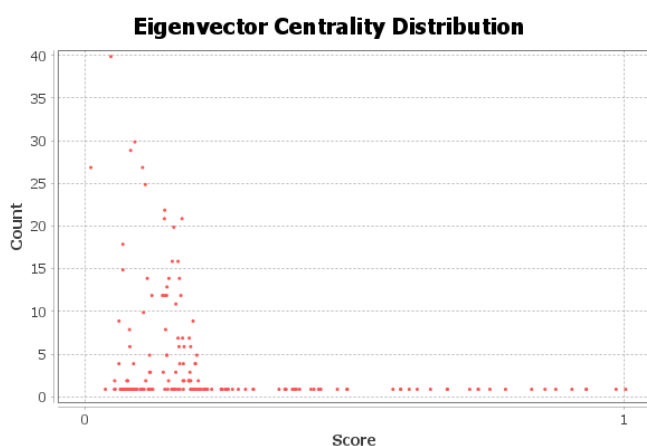


Gráfico 4 - Cada ponto no eixo X representa a pontuação específica de centralidade de autovetor associada a um nó na rede de artistas. E no eixo Y a frequência que essa pontuação aparece no grafo.

É visualmente perceptível que há uma variação na frequência considerável das pontuações entre 0 e 0,25 aproximadamente. E a frequência das pontuações maiores que 0,25 é praticamente constante e baixa próximo de 1.

4. DISCUSSÃO

Partindo dos dados obtidos do grafo bipartido, no qual apenas 20% dos artistas têm ligações com mais de um país. A respeito dos artistas, isso pode nos indicar:

Alcance Global: ter uma presença global, com sua música sendo popular em vários países.

Diversidade de Gêneros Musicais: produzir música em gêneros que são populares em muitos países, permitindo-lhes alcançar um público mais amplo.

Colaborações Internacionais: ter colaborado com artistas de outros países, o que pode ter aumentado sua popularidade além de suas fronteiras nacionais.

Multilinguismo: cantar em várias línguas, o que pode ajudá-los a alcançar públicos em diferentes países.

Turnês e Concertos: ter realizado turnês ou concertos em vários países, aumentando sua visibilidade e popularidade internacional.

Popularidade Localizada: A maioria dos artistas pode ser mais popular em seu país de origem e não ter conseguido estabelecer uma presença significativa em outros países.

Distribuição de Gêneros Musicais: Alguns gêneros musicais podem ser mais populares em certos países. Portanto, artistas desses gêneros podem não ter muitas conexões fora de seus países de origem.

Barreiras Linguísticas: A língua em que as músicas são cantadas pode limitar a popularidade de um artista a países onde essa língua é falada.

Dados Insuficientes: Pode ser que não haja dados suficientes disponíveis para todos os artistas, resultando em um número menor de conexões internacionais.

Em relação ao grafo de artistas observamos os 760 nós representando os artistas e as arestas representando suas conexões, ou seja os países onde são ouvidos na plataforma Spotify.

Analisando a densidade de 0,074 do grafo (Figura 2) verificamos que ele não é completamente denso. Isso pode nos apontar que uma rede esparsa com diversidade de conexões e que possíveis comunidades estão isoladas.

A concentração dos graus entre 25 e 50 denota que existem muitos artistas que são populares em muitos países, enquanto que a queda acentuada na contagem de vértices acima de 50 que artistas muito populares globalmente são menos comuns. Isso significa que a maioria dos artistas são mais locais ou regionais.

No que se refere à distribuição na centralidade de intermediação, percebemos que muitos artistas atuam mais como extremidades ou terminais na rede. Já a baixa frequência de valores altos nos mostra que há alguns artistas que desempenham papéis mais significativos como intermediários na rede, conectando outros artistas ou países.

A predominância de valores próximos a 0,5, quanto à centralidade de proximidade, sugere que a rede tem uma conectividade moderada entre os artistas, indicando que, em média, os artistas não são extremamente próximos uns dos outros, mas também não estão muito distantes. Já os poucos vértices com valores entre 0,5 e próximo a 1 podem representar artistas específicos que desempenham papéis mais centrais ou importantes na rede, sendo mais próximos de outros artistas. Mostrando a possível presença de Hubs que desempenham papéis importantes na conectividade da rede.

Já em relação à centralidade de autovetor, a variação nas pontuações para valores menores no eixo x pode indicar a presença de diferentes grupos ou comunidades na rede, onde alguns artistas têm pontuações mais baixas e estão agrupados juntos. Já em relação às pontuações mais altas, acima de 0,25, pode revelar a presença de um grupo ou comunidade mais central, onde os artistas têm pontuações mais altas e estão mais interconectados.

5. CONCLUSÃO

A partir da discussão apresentada podemos concluir que os 20% de artistas com ligações em mais de um país sugerem que alguns artistas têm uma presença global, produzem música em gêneros variados e podem ter um público mais amplo devido à diversidade musical.

A presença de conexões internacionais reflete que alguns artistas colaboram com outros de diferentes países, cantam em várias línguas ou realizam turnês internacionais, aumentando sua popularidade global.

Além disso, a concentração dos graus entre 25 e 50 sugere que muitos artistas são populares em muitos países, mas a queda acentuada acima de 50 aponta que artistas muito populares globalmente são menos comuns. Isso sugere que a maioria dos artistas pode ser mais popular em seus países de origem.

Por outro lado, a distribuição de gêneros musicais pode influenciar as conexões, e artistas de certos gêneros podem não ter muitas conexões fora de seus países de origem. As barreiras linguísticas também podem limitar a popularidade em países onde a língua não é falada. Como é o caso de artistas de língua espanhola e artistas de língua oriental respectivamente. É o que nos indica a densidade de 0,074.

A baixa frequência de valores altos na centralidade de intermediação sugere que muitos artistas atuam como extremidades, enquanto alguns desempenham papéis mais centrais como intermediários, conectando outros artistas ou países. Mostrando a presença de Hubs.

Um outro dado importante é que a predominância de valores próximos a 0,5 na centralidade de proximidade sugere uma conectividade moderada entre artistas, enquanto a baixa frequência de valores altos pode indicar a presença de Hubs que desempenham papéis importantes na conectividade da rede.

Assim, o grafo de artistas é caracterizado por uma diversidade de conexões, com alguns artistas tendo alcance global e outros sendo mais localizados. A presença de comunidades, Hubs e a diversidade de gêneros musicais contribuem para a complexidade da rede.

Propostas que os artistas poderiam adotar para terem maior influência global:

Colaborações	Internacionais:	Buscar
oportunidades de colaboração com artistas de diferentes		

países para expandir sua audiência e criar conexões internacionais.

Produção de Música em Diversos Gêneros:
Explorar uma variedade de gêneros musicais populares em diferentes regiões para atrair um público mais amplo.

Multilinguismo: Considerar cantar em várias línguas para alcançar públicos em diferentes países, superando barreiras linguísticas.

Turnês Internacionais: Planejar e realizar turnês ou concertos em vários países para aumentar a visibilidade internacional e interagir diretamente com fãs em diferentes partes do mundo.

Promoção nas Plataformas de Streaming Internacionais: Promover ativamente a presença nas principais plataformas de streaming internacionais para alcançar um público mais amplo.

Engajamento nas Redes Sociais Globais:
Participar ativamente nas redes sociais globais, interagindo com fãs de diferentes países e compartilhando conteúdo relevante internacionalmente.

Networking Global: Construir e manter redes de contatos internacionais na indústria musical, colaborando

com produtores, compositores e artistas de diferentes partes do mundo.

6. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Bianca: introdução;

Fernando: resultados e discussão;

Henrique: metodologia;

Lívia: revisão e diagramação;

Pedro: conclusão.

7. REFERÊNCIAS

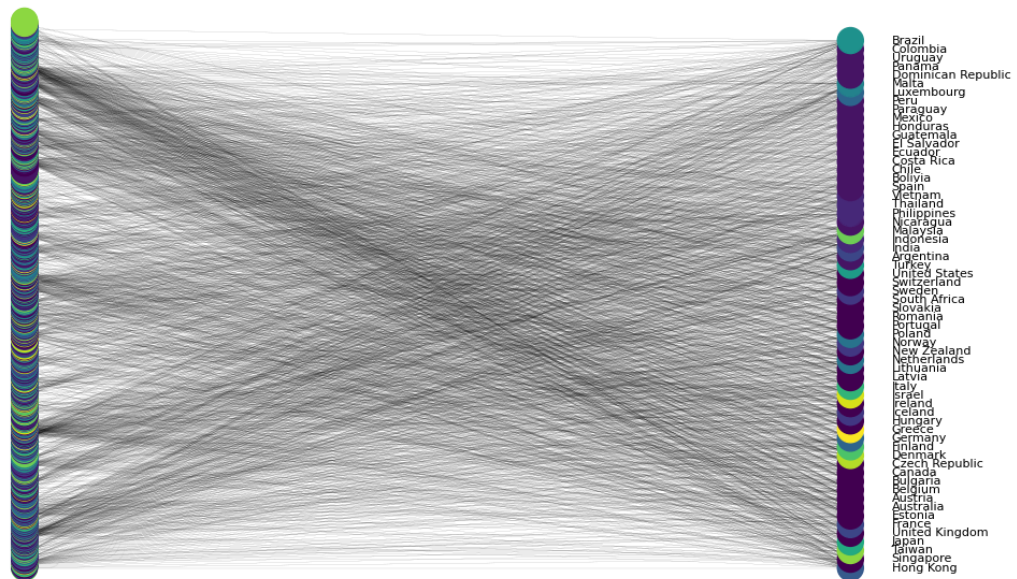
KAPOOR, Harshitt - Spotify - Top Songs by Country Charts - Top 50 songs of each country in Spotify - Updated May 2020. Kaggle. Disponível em <<https://www.kaggle.com/datasets/hkapoor/spotify-top-songs-by-country-may-2020>> . Acesso em: 05/11/2023.

8. LINK YOUTUBE

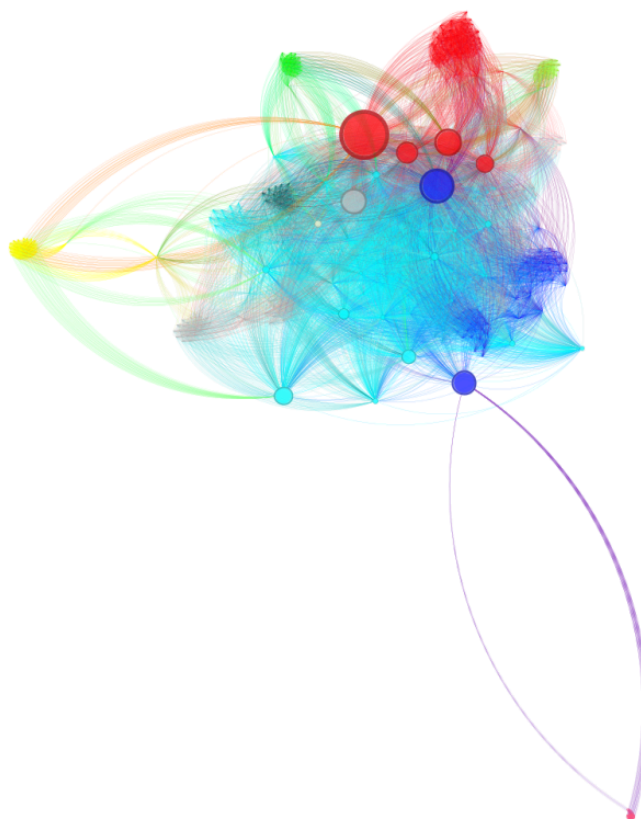
https://youtu.be/CJG_frlODs?si=8MEaWGYJMtY-pTiO

APÊNDICE A - Grafos

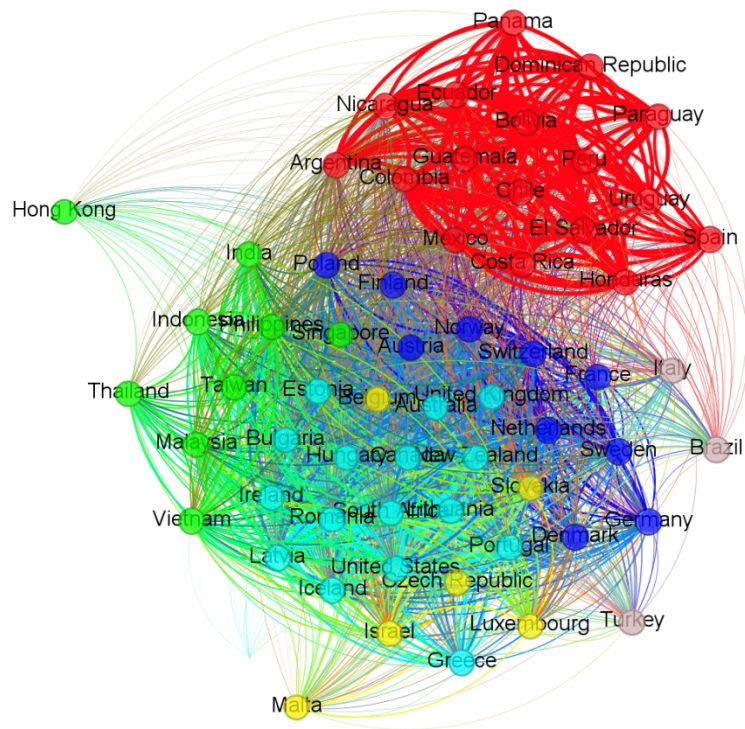
Grafo Bipartido - à esquerda os vértices representando os 760 artistas e à direita os 62 países. Apesar do grande número de vértices podemos observar que alguns vértices, na coluna dos artistas possui uma maior densidade de arestas. Isso evidencia maior difusão de tais artistas.



Grafo de Artistas sem rótulos - Comunidades formadas pela modularidade e tamanho dos vértices de acordo com a Centralidade de Intermediação.



Grafo de Países - Quando comparamos o grafo de artistas acima com o grafo de países podemos perceber que há forte correlação entre as comunidades de artistas e os países. Assim, países como Hong Kong, Japão, Malta, Brasil, Turquia e Itália aparecem margeando o grafo, evidenciando pouca conexão com o resto do mundo. Enquanto isso, observamos duas regiões mais densas com fortes conexões, notadamente as áreas em azul e vermelho, a primeira, maior, constituindo uma rede mais ampla e portanto global e a segunda configurando os fortes laços entre os países de língua espanhola.



APÊNDICE B - Códigos em Python

Código utilizado para geração da matriz de adjacências do grafo bipartido (Países x Artistas) em arquivo CSV.

```
import pandas as pd

# Passo 1: Leitura dos Dados do Arquivo CSV
nome_arquivo = 'https://raw.githubusercontent.com/eufernandoyuk/BCC21FernandoYukioChikuji/main/SpotifyTopSongs%20May%202020%20origem.xlsx%20-%20SpotifyTopSongsByCountry%20-%20May%20.csv' # Endereço do arquivo
df = pd.read_csv(nome_arquivo)

# Passo 2: Obtenção de valores únicos
artistas_unicos = pd.unique(df['Artists'])
países_unicos = pd.unique(df['Country'])

# Passo 3: Criação de um Dicionário de Mapeamento para artistas
mapeamento_artistas = {artista: indice for indice, artista in enumerate(artistas_unicos)}

# Passo 4: Inicialização da Matriz de Adjacências
num_artistas = len(artistas_unicos)
matriz_adjacencias = [[0] * num_artistas for _ in range(num_artistas)]

# Passo 5: Preenchimento da Matriz
for indice, linha in df.iterrows():
    indice_artista1 = mapeamento_artistas[linha['Artists']]
    país_artista1 = linha['Country']

    for indice2, artista2 in enumerate(artistas_unicos):
        país_artista2 = df[df['Artists'] == artista2]['Country'].values[0]

        # Atualiza a matriz para indicar a conexão entre os artistas pelo país
        if país_artista1 == país_artista2:
            matriz_adjacencias[indice_artista1][indice2] += 1
            matriz_adjacencias[indice2][indice_artista1] += 1

# Imprime a matriz de adjacências
for linha in matriz_adjacencias:
    print(linha)

# Cria um DataFrame a partir da matriz de adjacências
df_resultado = pd.DataFrame(matriz_adjacencias, index=artistas_unicos, columns=artistas_unicos)

# Salva o DataFrame em um arquivo CSV
nome_arquivo_saida = 'Matriz não direcionada Spotify 1.csv'
```

```
df_resultado.to_csv(nome_arquivo_saida)

print(f"Matriz de adjacências salva em {nome_arquivo_saida}")
```

Código utilizado para geração da matriz de adjacências do grafo de Artistas

```
import pandas as pd

# Passo 1: Leitura dos Dados do Arquivo CSV
nome_arquivo = 'https://raw.githubusercontent.com/eufernandoyuk/BCC21FernandoYukioChikuji/main/SpotifyTopSongs%20May%202020%20origem.xlsx%20-%20SpotifyTopSongsByCountry%20-%20May%20.csv' # Endereço do arquivo
df = pd.read_csv(nome_arquivo)

# Passo 2: Obtenção de valores únicos
artistas_unicos = pd.unique(df['Artists'])
países_unicos = pd.unique(df['Country'])

# Passo 3: Criação de um Dicionário de Mapeamento para artistas
mapeamento_artistas = {artista: indice for indice, artista in enumerate(artistas_unicos)}

# Passo 4: Inicialização da Matriz de Adjacências
num_artistas = len(artistas_unicos)
matriz_adjacencias = [[0] * num_artistas for _ in range(num_artistas)]

# Passo 5: Preenchimento da Matriz
for indice, linha in df.iterrows():
    indice_artista1 = mapeamento_artistas[linha['Artists']]
    pais_artista1 = linha['Country']

    for indice2, artista2 in enumerate(artistas_unicos):
        pais_artista2 = df[df['Artists'] == artista2]['Country'].values[0]

        # Atualiza a matriz para indicar a conexão entre os artistas pelo país
        if pais_artista1 == pais_artista2:
            matriz_adjacencias[indice_artista1][indice2] += 1
            matriz_adjacencias[indice2][indice_artista1] += 1

# Imprime a matriz de adjacências
for linha in matriz_adjacencias:
    print(linha)

# Cria um DataFrame a partir da matriz de adjacências
```

```
df_resultado = pd.DataFrame(matriz_adjacencias, index=artistas_unicos,
columns=artistas_unicos)

# Salva o DataFrame em um arquivo CSV
nome_arquivo_saida = 'Matriz não direcionada Spotify Artistas x Artistas.csv'
df_resultado.to_csv(nome_arquivo_saida)

print(f"Matriz de adjacências salva em {nome_arquivo_saida}")
```